Configuration DNS récursif

Un **serveur DNS récursif** est un type particulier de serveur DNS qui **fait le travail de recherche à la place du client.**.

Comment cela fonctionne ?

1. Le client envoie une requête au serveur récursif (www.dortmund.com).
2. Le serveur récursif regarde d'abord s'il connaît déjà la réponse (dans son cache DNS).
3. Si ce n'est pas le cas, il interroge :
    - d'abord les **serveurs racine (Root),**
    - puis les **serveurs de domaine de premier niveau** (comme .com, .fr, etc.),
    - enfin le **serveur faisant autorité** pour le domaine demandé.
4. Une fois qu'il a obtenu la bonne adresse IP, il la renvoie au client et la garde temporairement en mémoire pour aller plus vite la prochaine fois.

Pourquoi c'est important ?

Il permet:

- d'accélérer les requêtes grâce au cache,
- de réduire la charge sur les serveurs DNS externes,
- et de filtrer ou sécuriser les requêtes DNS si on le configure avec des règles spécifiques (par exemple pour bloquer certains domaines).

Le paquet logiciel **Unbound** permet de configurer un serveur récursif avec Debian. Ce logiciel ne fera que des requêtes DNS de type récursif sans héberger de zone DNS.

Ce qui est particulier dans le contexte CUB pour la configuration de ce serveur récursif c'est que le domaine **cub.fr** est est un domaine **fictif**. Le résolveur ne doit pas utiliser son principe de fonctionnement classique qui consiste à solliciter les serveurs racines sur Internet quand une résolution de nom concerne le **domaine cub.fr**.

La configuration doit donc indiquer que, lorsque le serveur récursif est interrogé pour le nom de domaine **cub.fr**, il doit rediriger la requête vers le serveur DNS présent dans la DMZ du siège (cub.fr) :

- la notion de **stub-zone** est utilisé et non de **forward-zone** pour rediriger la requête vers un serveur faisant autorité.
- et la notion de **forward-zone** dans Unbound pour la redirection vers le serveur récursif 8.8.8.8 (ou 1.1.1.1, 9.9.9.9 par exemple) pour tous les autres domaines sur Internet.

Installation de UnBound :

 # apt install unbound dnsutils

Configuration de Unbound :

 # nano /etc/unbound/unbound.conf

- Contenu du fichier de configuration :

```
  GNU nano 7.2                    /etc/unbound/unbound.conf
interface: 192.168.4.10
interface: 127.0.0.1

access-control: 192.168.4.0/24 allow
access-control: 127.0.0.0/8 allow
access-control: 0.0.0.0/0 refuse

hide-version: yes
hide-identity: yes

do-ip4: yes

logfile: /var/log/unbound/unbound.log
verbosity: 2

private-domain: cub.fr
# La ligne suivante    ajouter car le domaine est local et il ne passe pas r  ellement par la r>
```

- Lancement du service

 # mkdir /var/log/unbound

 # touch /var/log/unbound/unbound.log

 # chown -R unbound:unbound /var/log/unbound

 # systemctl restart unbound

Résolution pour le domaine DNS agence.cub.fr de votre agence

Une **stub-zone** supplémentaire doit être créée pour gérer la résolution de nom pour votre domaine DNS d'agence. Dans le fichier /etc/unbound/unbound.conf il faut ajouter les lignes suivantes en indiquant l'adresse IP privée de votre serveur DNS dans le VLAN DMZ :

 # interroger le serveur DNS ns0.agence.cub.fr de l'agence

stub-zone:

name: "agence.cub.fr."

stub-addr: 172.16.4.10

Résolution pour le sous-domaine DNS lan.agence.cub.fr de votre agence

Le sous-domaine **lan.dortmund.cub**.fr ne concerne que les utilisateurs de l'agence. Il n'a pas à être utilisé pour des résolutions de nom par les autres agences.

Une **stub-zone** supplémentaire doit être créée pour gérer la résolution de nom pour le sous-domaine DNS **lan.dortmund.cub.fr** de l'agence. Puis dans le fichier **/etc/unbound/unbound.conf** les lignes suivantes en indiquant l'**adresse IP privée du serveur DNS dans le VLAN DMZ** qui va gérer le sous-domaine lan.agence.cub.fr :

 # interroger le serveur DNS ns1.lan.agence.cub.fr de votre de l'agence (sous-domaine lan)

stub-zone:

name: "lan.agence.cub.fr."

stub-addr: 172.16.x.y

```
  GNU nano 7.2                          /etc/unbound/unbound.conf
stub-zone:
name: "cub.fr."
stub-addr: 192.168.229.1

# r  cursivite pour les domaines sur Internet
forward-zone:
name: "."
forward-addr: 8.8.8.8
forward-addr: 8.8.4.4

stub-zone:
name: "dortmund.cub.fr."
stub-addr: 172.16.4.10

stub-zone:
name: "lan.dortmund.cub.fr."
stub-addr: 172.16.4.20
```

Modification du fichier /etc/resolv .conf :

```
  GNU nano 7.2                          /etc/resolv.conf
# --- BEGIN PVE ---
search dortmund.cub.fr
nameserver 192.168.4.10
# --- END PVE ---
```